MODALIDAD DE GRADUACIÓN PARA OPTAR AL TÍTULO DE GRADO

Proyecto de Investigación

TEMA

Desarrollo de una aplicación web para la optimización del control administrativo y clínico en los procesos de atención al paciente de la Clínica Odontológica Argüello, León-Nicaragua.

Autores:
Bryan O. Castellón Herrera
Ingeniería Cibernética Electrónica, 21-A0401-0216

Carlos R. Méndez Mendoza
Ingeniería Cibernética Electrónica, 21-A0401-0216

Leonel A. Hernández Álvarez
Ingeniería Cibernética Electrónica, 21-A0401-0290

Wilder J. Suarez Morales
Ingeniería Cibernética Electrónica, 21-A0401-0298

Tutor:
Ing. Aarón Emilio Cisnero Quintana

León, 5 de mayo de 2026

ÍNDICE

Planteamiento del Problema..... 2
Antecedentes.....4
Justificación..... 8
Objetivos.....10
    Objetivo General..... 10
    Objetivos Específicos.....10
Resultados esperados..... 11
Materiales y Método..... 12
    Tipo de investigación.....13
    Población y muestra.....14
Cronograma de activida.....29
Presupuesto.....30
Referencias Bibliográficas..... 31

Planteamiento del Problema

En el marco de la cuarta revolución industrial, la gestión inteligente de datos se ha erigido como el núcleo de la eficiencia organizacional, especialmente en el sector de la salud. Sin embargo, en el contexto nicaragüense, existe una brecha significativa entre el avance tecnológico global y las herramientas de soporte administrativo local. En el departamento de León, Nicaragua, se contabilizan aproximadamente 25 establecimientos de salud bucal privados según registros de la red de servicios del Ministerio de Salud (MINSA). En este entorno competitivo, la Clínica Odontológica Argüello se ha consolidado como un referente; no obstante, su estructura operativa enfrenta un desafío crítico: la persistencia de un sistema de gestión analógico.

Históricamente, la administración basada en registros manuales ha provocado fatiga en el personal, duplicidad de tareas y errores frecuentes, comprometiendo la eficiencia institucional (Pérez López & Martínez Ramos, 2024). El problema central reside en la brecha entre la capacidad profesional de la clínica y la limitada eficiencia de sus herramientas administrativas. Mientras las técnicas clínicas avanzan hacia la precisión diagnóstica, el manejo de la información permanece anclado a métodos manuales, lo que representa una falta en la modernización y aumenta el riesgo de pérdida, deterioro o manejo inadecuado de los expedientes clínicos.

La falta de automatización genera un desconocimiento de las proyecciones del negocio, situando a los profesionales en desventaja competitiva frente a centros que ya adoptan la odontología digital (Chipana Ormeño, 2022). Esta ineficiencia se evidencia en el tiempo de respuesta, el personal invierte aproximadamente unos 17 minutos en localizar cada historial clínico, lo que se traduce en un bloque de tiempo considerable de productividad perdida cada día. Además, la gestión manual de la agenda tiende a

generar cruces de citas de manera recurrente, lo que afecta la imagen profesional y la seguridad de la información sensible (López García & Caballero Espinoza, 2025).

El origen de este escenario es la fragmentación de datos acumulados aproximadamente en más de 300 expedientes físicos. La carencia de una arquitectura de software centralizada impide que los registros financieros, clínicos y radiográficos compartan un repositorio común, forzando una toma de decisiones basada en información aislada y propensa al error humano. De persistir este esquema, el deterioro físico del papel y la ausencia de protocolos de respaldo exponen a la clínica a la pérdida irreversible de décadas de información médica y a vulnerabilidades legales.

Para mitigar estas deficiencias, se requiere la transición hacia sistemas web que automaticen procesos clave y fortalezcan la gestión interna de la clínica. Por tanto, es imperativo desarrollar una solución tecnológica integral que centralice la información y optimice el control administrativo y clínico.

Ante esta situación, se plantea la siguiente interrogante:

¿De qué manera el desarrollo de una aplicación web para la optimización del control administrativo y clínico contribuirá a automatizar y mejorar los procesos internos de gestión en la Clínica Odontológica Argüello, León-Nicaragua?

Antecedentes

Para la fundamentación de la presente investigación, se realizó una revisión sistemática de literatura académica en motores de búsqueda como Google Académico y repositorios institucionales. Los criterios de selección se centraron en proyectos desarrollados entre 2024 y 2025, priorizando aquellos que implementan metodologías ágiles y arquitecturas web para la optimización de procesos clínicos. A continuación, se presentan los hallazgos que sirven de base comparativa y técnica para este estudio.

Antecedentes internacionales

En el ámbito internacional, Jose Curi (2024), en su investigación "Diseño de un aplicativo web para el control de las citas médicas en el centro de salud Surcubamba - Tayacaja", se planteó como objetivo proponer un diseño de un aplicativo web basado en la experiencia de usuario para el control de citas médicas. La investigación surgió a raíz de las deficiencias en la administración de turnos y la ineficacia en el manejo de la información clínica, lo cual generaba desorden en la atención al paciente y una alta carga administrativa para el personal. Los métodos investigativos fueron análiticos y su tipo de investigación fue tecnológico aplicada, donde a su vez fue descriptivo-explicativo, utilizando como técnica la encuesta y el cuestionario (aplicados antes y después del diseño), además de la metodología ágil Programación Extrema (XP) en sus fases de planificación, diseño, prototipo y pruebas.

Los resultados destacaron que la conformidad con los tiempos de agendamiento subió al 60%, concluyendo que la automatización elimina los cuellos de botella en el área de admisión. La relevancia de este trabajo para nuestra investigación radica en que válida cómo la transición digital reduce drásticamente la operatividad manual del equipo de trabajo. Al demostrar que un sistema web agiliza la

gestión interna, justifica técnicamente nuestra propuesta para la Clínica Argüello de sustituir el control físico por herramientas que optimicen la labor del personal. (Curi, 2024).

De manera complementaria, Karhem Solano (2025) en su estudio “Diseño e implementación de un sistema web para la gestión de citas en el centro odontológico Eileendent”, se planteó como objetivo principal evaluar el impacto de un sistema web en la optimización de la gestión de citas del mencionado centro de salud, cuya problemática mencionaba que la administración y el control de citas manuales en los centros odontológicos de instituciones de salud se vuelve más compleja cuando la demanda de pacientes es elevada. El estudio tuvo un enfoque aplicado y un nivel explicativo, utilizando la metodología ágil Extreme Programming (XP) para el desarrollo del sistema. La muestra estuvo conformada por 50 registros de citas y la recolección de datos se realizó mediante fichas de registro.

Los resultados evidenciaron que el tiempo de espera se redujo de 23.05 a 4.40 minutos y el cumplimiento de citas aumentó un 16%, concluyendo que el sistema web optimizó la operatividad del centro. Esta investigación resulta relevante para el presente proyecto, ya que aborda una problemática similar relacionada con la gestión manual de procesos en una clínica odontológica y demuestra que la automatización mediante un sistema web contribuye a reducir tiempos de atención y mejorar la organización operativa. (Solano, 2025).

Antecedentes nacionales

Trasladando el análisis en el contexto nicaragüense, López García y Caballero Espinoza (2025) realizaron una investigación titulada "Desarrollo de una aplicación web titulada 'MediCita' para automatizar el agendamiento de citas médicas con énfasis en usabilidad y seguridad, en la clínica privada 'SaluVita'". El objetivo principal fue diseñar un prototipo de aplicación web para optimizar el proceso de agendamiento y facilitar la interacción con la clínica. La problemática identificada fue la gestión manual de citas, la cual provocaba errores en los turnos, cruces de horarios y demoras en el servicio. La metodología empleada fue de tipo cualitativa con un alcance descriptivo, utilizando la técnica de entrevista y el marco de trabajo ágil SCRUM para el desarrollo del sistema.

Se concluyó que la automatización de la agenda reduce los costos operativos y mejora drásticamente la experiencia del paciente al eliminar los fallos del control manual. Este estudio se vincula con la presente investigación al servir como referente local sobre la implementación de metodologías ágiles en el desarrollo de proyectos en el sector salud de Nicaragua. Además, justifica técnicamente nuestra propuesta para la Clínica Argüello, al demostrar que la digitalización es el camino más efectivo para sustituir el manejo de expedientes físicos por un sistema que garantice orden, rapidez y seguridad en la información. (López, Caballero, 2025).

Por otro lado, a nivel nacional, Castro, Mejía y Sánchez (2025), en su trabajo "Desarrollo de una aplicación multiplataforma para la gestión eficiente de citas médicas", se plantearon como objetivo crear una herramienta para gestionar eficazmente el agendamiento. La problemática abordada fue la

saturación y desorganización causadas por el uso de métodos tradicionales (listas físicas y llamadas) en Nicaragua. La metodología tecnológica empleó el marco ágil SCRUM, modelado de bases de datos y una arquitectura cliente-servidor (ASP.NET Core y Flutter).

Los resultados mostraron una eficiente sincronización de datos en tiempo real que redujo el ausentismo mediante notificaciones automatizadas. Se concluyó que automatizar estos procesos disminuye drásticamente la carga operativa. El aporte principal para nuestro proyecto radica en que fundamenta la viabilidad técnica de usar metodologías ágiles en el entorno médico local, reafirmando que sustituir registros físicos por bases de datos sincronizadas es la medida exacta para erradicar la desorganización de turnos y la sobrecarga del personal en la Clínica Argüello. (Castro, Mejía, Sánchez, 2025).

En conjunto, los antecedentes consultados demuestran una tendencia marcada hacia la digitalización de los servicios de salud mediante diversas metodologías de desarrollo. La evidencia recolectada confirma que la automatización de procesos clínicos no es solo una mejora operativa, sino una solución estratégica que impacta directamente en la productividad institucional y la seguridad de la información. Estas investigaciones sientan el precedente técnico necesario para asegurar que el desarrollo de nuestra aplicación web para la Clínica Argüello sea una solución viable para revertir la degradación progresiva del servicio causada por el modelo de gestión analógico actual.

Justificación

La digitalización de los procesos administrativos y clínicos se ha convertido en una necesidad creciente en instituciones de salud donde la información todavía se gestiona de forma manual. En la Clínica Odontológica Argüello, la gestión de la información aún se realiza mediante expedientes físicos, registros dispersos y control manual de citas, lo que dificulta su organización, consulta oportuna y resguardo adecuado. Esta situación genera demoras en la localización de historiales, duplicidad de tareas, cruces de citas y un manejo fragmentado de la información clínica y administrativa, afectando la eficiencia de los procesos internos de la clínica.

Ante esta problemática, el desarrollo de una aplicación web orientada al control administrativo y clínico constituye una alternativa viable para optimizar la gestión interna de la clínica. Una solución de este tipo permitirá centralizar la información, reducir la dependencia del papel y mejorar el flujo de trabajo en los procesos relacionados con el registro de pacientes, el control de citas y la administración de expedientes clínicos.

La implementación de esta aplicación permitirá al personal registrar, consultar y actualizar la información de manera más ordenada y eficiente. Esto contribuirá a disminuir el tiempo invertido en la búsqueda de historiales, reducir errores derivados del manejo manual de la agenda y fortalecer el control de los procesos internos. Asimismo, al disponer de un repositorio centralizado para los registros administrativos y clínicos, se favorecerá la trazabilidad de la información y una mejor capacidad de respuesta en las actividades diarias de la clínica.

La centralización de los datos también aportará beneficios importantes para la gestión institucional. Al contar con información organizada y disponible en tiempo oportuno, será posible consultar registros con mayor rapidez, generar reportes y disponer de una base más confiable para el seguimiento operativo y la toma de decisiones. De igual manera, la evaluación del sistema mediante pruebas de rendimiento y encuestas de satisfacción permitirá determinar si la aplicación desarrollada cumple con su propósito de mejorar la organización interna y optimizar el control administrativo y clínico.

Por último, esta investigación se justifica por su impacto organizativo, social y ambiental. En el plano institucional, la clínica fortalecerá su capacidad de organización, control y modernización de procesos. En el plano social, los pacientes se beneficiarán indirectamente a través de una atención más ordenada y ágil, derivada de una mejor gestión interna. En términos ambientales, la reducción del uso de expedientes físicos y otros documentos impresos contribuirá a disminuir el consumo de papel y a promover una gestión más sostenible de la información. En consecuencia, el estudio responde a una necesidad real, propone una solución viable y genera beneficios concretos para la Clínica Odontológica Argüello.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una aplicación web para la optimización del control administrativo y clínico en la Clínica Odontológica Argüello León, Nicaragua,mediante la automatización y centralización de los procesos internos de gestión.

Objetivos Específicos

- Diagnosticar los procesos actuales de gestión administrativa y clínica mediante un levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, estableciendo una línea base e identificando los puntos críticos a optimizar.
- Diseñar la arquitectura del sistema y la interfaz de usuario mediante el modelado de la base de datos (DER), diagramas de arquitectura (C4) y prototipos interactivos, validando la navegabilidad y la experiencia de usuario.
- Construir los módulos de gestión administrativa y clínica empleando el stack Django (backend) y React (frontend), integrando la lógica de negocio necesaria para la centralización de datos y el control de expedientes.
- Evaluar el impacto de la aplicación web en la optimización de los procesos, mediante pruebas de rendimiento y encuestas de satisfacción, comparando los indicadores de tiempo y organización previos contra los resultados obtenidos tras la implementación.

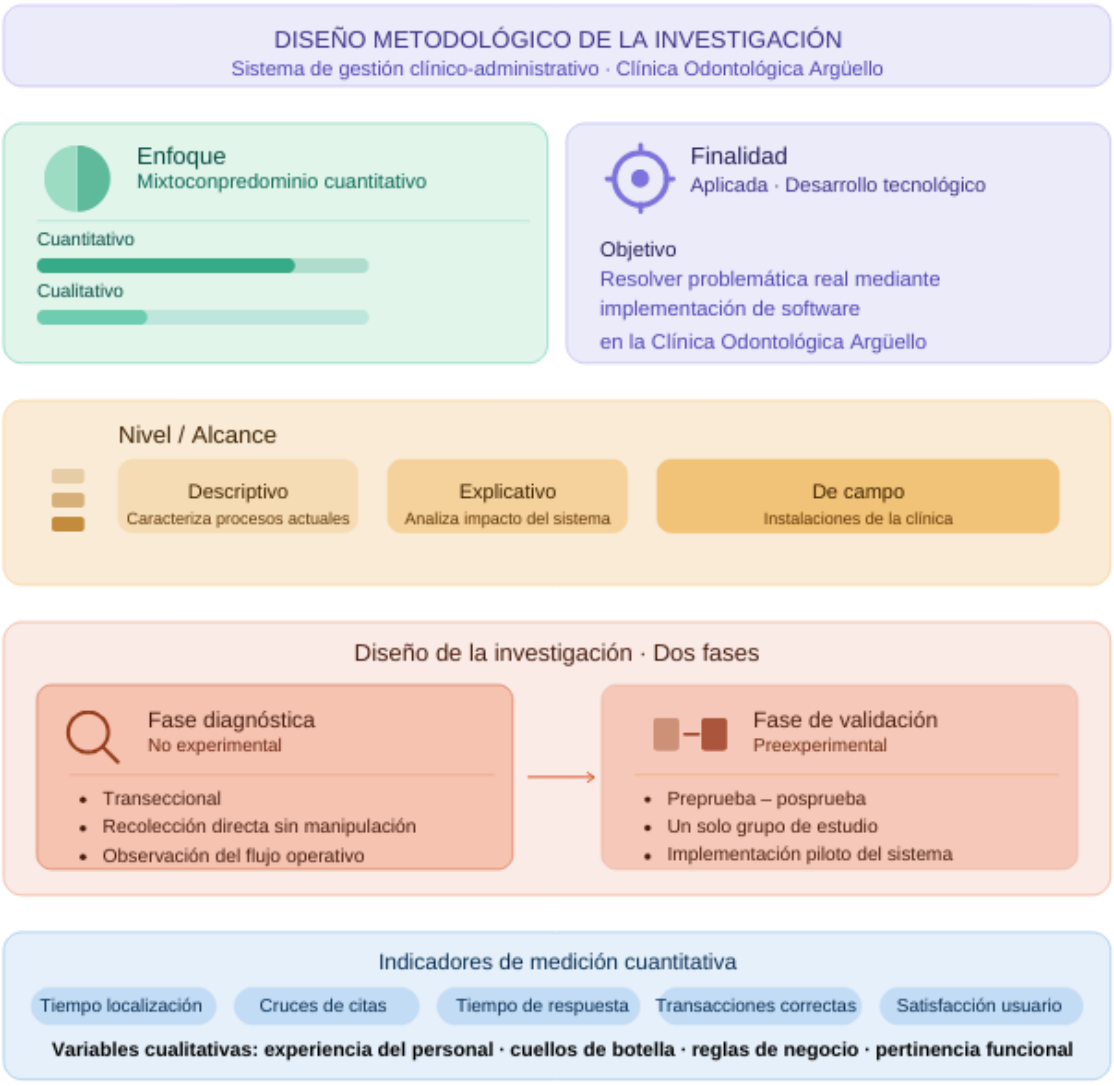
Resultados esperados

- Diagnóstico de los procesos actuales de gestión administrativa y clínica elaborado, incluyendo la identificación de requerimientos funcionales y no funcionales, la línea base del estudio y los puntos críticos a optimizar.
- Arquitectura del sistema e interfaz de usuario diseñadas mediante el modelo entidad-relación (DER), diagramas C4 y prototipos interactivos, definiendo la estructura y navegabilidad de la aplicación..
- Módulos de gestión administrativa y clínica desarrollados e integrados, permitiendo la centralización de datos y el control digital de los expedientes.
- Impacto de la aplicación web evaluado mediante pruebas de rendimiento y encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios del sistema, con comparación de indicadores previos y posteriores a la implementación.

Materiales y Método

Figura 1

Infografía del diseño metodológico de la investigación



Nota: La figura sintetiza el enfoque metodológico mixto con predominio cuantitativo, la finalidad aplicada al desarrollo tecnológico y los niveles descriptivo y explicativo de la investigación. Se detalla un diseño de

dos fases: una diagnóstica de tipo no experimental y transeccional, y una de validación con diseño preexperimental de preprueba-posprueba aplicada en las instalaciones de la clínica.

Tipo de investigación

La presente investigación se clasifica como aplicada y de desarrollo tecnológico, dado que está orientada a resolver una problemática real de la Clínica Odontológica Argüello mediante el diseño, construcción e implementación de una aplicación web para optimizar el control administrativo y clínico. Su finalidad es transformar un esquema de gestión analógico en un sistema centralizado, seguro y trazable, capaz de mejorar la eficiencia operativa de la clínica.

Por su alcance, el estudio es descriptivo y explicativo. Es descriptivo porque caracteriza el estado actual de los procesos de atención, agenda, expedientes y control administrativo; y es explicativo porque analiza en qué medida la incorporación de una solución informática modifica los tiempos operativos, la organización del flujo de trabajo y la disponibilidad de la información para la toma de decisiones.

La investigación se desarrollará en un entorno de campo, específicamente en las instalaciones de la Clínica Odontológica Argüello, donde se levantarán los requerimientos, se observará el flujo operativo y se efectuará la validación del sistema en condiciones reales o equivalentes.

Enfoque y diseño de la investigación

El enfoque metodológico es mixto, con predominio cuantitativo. La dimensión cuantitativa se utilizará para medir indicadores de desempeño operacional y técnico, tales como tiempos de localización de expedientes, frecuencia de cruces de citas, tiempos de respuesta del sistema, porcentaje de transacciones correctas y niveles de satisfacción del usuario. La dimensión cualitativa permitirá

interpretar la experiencia del personal, identificar cuellos de botella, documentar reglas de negocio y validar la pertinencia funcional de la solución desarrollada.

En la fase diagnóstica se adoptará un diseño no experimental, transeccional y de campo, debido a que la información se recolectará directamente en la clínica sin manipular las variables del entorno. En la fase de validación se empleará un diseño preexperimental de tipo preprueba-posprueba con un solo grupo, mediante la comparación de indicadores previos y posteriores a la implementación piloto del sistema.

Población y muestra.

La investigación se comprende de dos dimensiones para el levantamiento de información, una humana y una documental, delimitadas de la siguiente manera:

Población (Sujetos): Conformada por la totalidad del personal clínico y administrativo de la clínica odontológica Argüello que interviene directamente en los procesos de atención al paciente (recepcionista y odontologo). Dado que el número de colaboradores es reducido y accesible, se trabajará con la totalidad de estos mediante un censo.

Universo Documental: Integrado por el conjunto de registros de la clínica, específicamente los expedientes clínicos físicos, agendas de citas y documentos operativos. Para fines de este estudio, el universo se delimitará a expedientes generados y gestionados entre enero y diciembre de 2025, los cuales representan la base empírica de la problemática actual.

Las unidades de análisis, entendidas como los elementos sobre los cuales se recolectarán datos para describir el fenómeno, son:

- El flujo de agendamiento y control de citas.
- La eficiencia en la localización y actualización de la ficha clínica.
- La integridad del registro de información clínica y administrativa.
- La interacción usuario-sistema según los roles definidos.

Para la fase de diagnóstico y levantamiento de requerimientos, se aplicará un censo al personal involucrado. Para la fase de validación del sistema, se empleará un muestreo no probabilístico por conveniencia o intencional, seleccionando transacciones y casos operativos basados en los siguientes criterios de inclusión:

- Criticidad del flujo: Procesos que presentan mayor índice de demora o pérdida de datos en el sistema manual (ej. búsqueda de expedientes de pacientes recurrentes).
- Volumen de transacciones: Flujos con mayor frecuencia de uso diario (ej. creación de nuevas citas).
- Complejidad técnica: Casos que involucren el manejo de múltiples registros clínicos simultáneos o historial de tratamientos extensos.
- Diversidad de roles: Transacciones que requieran la interacción de al menos dos roles distintos (ej. registro en recepción y actualización en consultorio).

Fuentes e instrumentos de recolección de datos

La obtención de información se fundamentará en fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias están constituidas por:

- Entrevistas semiestructuradas aplicadas a odontólogos, personal de recepción y responsables administrativos para identificar problemas operativos, reglas de negocio, requerimientos funcionales y restricciones no funcionales.
- Encuestas estructuradas dirigidas al personal participante para recopilar datos cuantificables sobre tiempos de atención, frecuencia de incidencias, facilidad de uso percibida y satisfacción posterior a la prueba piloto.
- Observación directa de los procesos de atención, registro, consulta y gestión documental, con el fin de documentar secuencias de trabajo, dependencias entre actores, puntos de espera, duplicidad de tareas y eventos de retrabajo.

Las fuentes secundarias incluirán expedientes clínicos físicos, agendas manuales, reportes administrativos, registros de atención y demás documentación interna relevante para el análisis de la situación actual. Para la organización y ejecución del proceso se emplearán los siguientes instrumentos:

- Guía de entrevista con preguntas orientadas a procesos, requerimientos, incidencias y expectativas funcionales.
- Cuestionario estructurado con escala ordinal para la medición de satisfacción, utilidad, usabilidad y percepción de mejora.
- Ficha de observación de procesos y hoja de medición de tiempos para tareas críticas.
- Matriz de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Matriz de criterios de aceptación y casos de prueba por módulo.
- Bitácora de incidencias para documentar errores, ajustes y observaciones durante la validación piloto.

Materiales, equipos y tecnologías empleadas

El desarrollo del proyecto requerirá recursos físicos y digitales para la etapa de levantamiento, modelado, desarrollo, pruebas y documentación.

Tabla 1

Recursos físicos utilizados en el desarrollo de la investigación.

Recurso físico	Cantidad	Propósito	Observación
Computadoras portátiles	4	Desarrollo del frontend, backend, modelado y documentación.	Una por integrante del equipo
Conexión a internet	1	Sincronización de repositorios, pruebas y acceso a documentación técnica.	Disponibilidad estable requerida
Red local	1	Pruebas de conectividad y acceso interno al entorno de validación.	Aplicable al entorno de la clínica
Servidor local o servicio en la nube	1	Despliegue de prueba y validación de persistencia de datos.	Según disponibilidad del proyecto

Navegadores web y dispositivos de prueba	Varios	Validación de interfaz, compatibilidad y experiencia de usuario.	Resoluciones distintas

Nota: La infraestructura física seleccionada permite garantizar la disponibilidad y la capacidad de prueba, subcaracterísticas fundamentales de la fiabilidad y mantenibilidad según el estándar ISO/IEC 25010.

Tabla 2

Herramientas y tecnologías utilizadas en el desarrollo de la aplicación web.

Componente	Herramienta / tecnología	Descripción técnica	Licencia
Frontend	React.js	Librería de JavaScript utilizada para construir la interfaz de usuario, gestionar vistas dinámicas y controlar la interacción con formularios y módulos operativos.	Libre
Backend	Django	Framework web utilizado para implementar la lógica de negocio, la autenticación, la autorización por roles y la exposición de servicios API.	Libre
Base de datos	MySQL	Sistema de gestión de base de datos relacional utilizado para la persistencia estructurada de expedientes, citas, usuarios y registros administrativos.	Libre / comunitaria

Comunicación	HTTPS + JSON	Mecanismos utilizados para la transferencia segura de información entre la interfaz React y el backend desarrollado en Django.	Estándar abierto
Control de versiones	Git / GitHub	Herramientas para versionado del código, trabajo colaborativo y trazabilidad de cambios.	Gratuita con limitaciones
Diseño y prototipado	Figma	Herramienta para la elaboración de prototipos de interfaz, validación de navegación y organización visual de componentes.	Gratuita con limitaciones
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code	Editor de código para construcción, depuración y mantenimiento de los componentes del sistema.	Libre
Pruebas de API	Postman	Herramienta para validar endpoints, estructuras de solicitud y respuestas del backend.	Gratuita con limitaciones
Pruebas de rendimiento	Locust	Herramienta para ejecutar pruebas de carga, medir tiempos de respuesta y observar estabilidad del sistema.	Libre

Auditoría de interfaz	Lighthouse	Herramienta para evaluar rendimiento del cliente web, accesibilidad y buenas prácticas técnicas.	Libre

Nota: Los componentes tecnológicos han sido seleccionados bajo los criterios de la ISO/IEC 25010, priorizando la seguridad (confidencialidad e integridad vía HTTPS/MySQL), la mantenibilidad (modularidad con React y Django) y la fiabilidad (tolerancia a fallos validada con Locust).

Arquitectura del sistema y flujo de datos

La aplicación se diseñará bajo una arquitectura web de tres capas. La capa de presentación estará implementada en React.js y será responsable de la interacción con el usuario, la validación preliminar de formularios y el renderizado dinámico de vistas. La capa de lógica de negocio estará implementada en Django, donde se concentrarán la autenticación, el control de permisos por rol, la validación de reglas operativas, la orquestación de procesos y la gestión de servicios API. La capa de persistencia estará soportada por MySQL, mediante un modelo de datos relacional estructurado para mantener integridad, consistencia y trazabilidad de la información.

El flujo general de datos iniciará cuando un usuario autenticado ejecute una operación desde la interfaz. La solicitud será transmitida mediante HTTPS hacia el backend y procesada como intercambio de datos en formato JSON. En la capa de servidor se verificarán los permisos del usuario, la validez de los campos, la existencia de registros relacionados y el cumplimiento de las reglas de negocio. Posteriormente, el ORM gestionará las operaciones de lectura y escritura sobre MySQL, devolviendo una respuesta estructurada a la interfaz para su representación inmediata.

Los actores principales del sistema serán administrador, recepcionista y odontólogo. El sistema deberá incorporar mecanismos de control de acceso por rol, validación de disponibilidad para el agendamiento, consistencia entre expediente, cita y atención clínica, y trazabilidad básica de las operaciones relevantes.

El flujo de trabajo propuesto se resume de la siguiente manera:

1. El usuario accede al sistema mediante una conexión segura HTTPS.
2. La interfaz React captura la acción del usuario y valida el formato de los datos ingresados.
3. La solicitud se envía al backend en Django mediante peticiones JSON.
4. El backend procesa la lógica de negocio, valida permisos y aplica reglas operativas.
5. El ORM ejecuta las operaciones de persistencia sobre MySQL.
6. La respuesta retorna a la interfaz, donde se actualiza el estado visible del proceso o del expediente.

Fases metodológicas del proyecto

Para la gestión, diseño, construcción y validación incremental de la aplicación web se adoptará la metodología ágil SCRUM. Esta metodología permitirá organizar el desarrollo en sprints quincenales, priorizando los requerimientos funcionales y no funcionales levantados en la clínica y favoreciendo la entrega progresiva de módulos funcionales.

1. Diagnóstico de necesidades

Durante esta fase se realizará el reconocimiento del proceso actual de atención al paciente, desde la programación de la cita hasta la consulta y resguardo del expediente. Se ejecutarán observaciones directas, entrevistas y revisión documental para identificar problemas recurrentes, demoras, duplicidad

de tareas, pérdida de información, criterios de prioridad y dependencias entre actores. Como producto de esta fase se elaborará la línea base operativa y el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.

- Identificación de actores, roles y responsabilidades.
- Levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Construcción inicial del Product Backlog.
- Definición preliminar de criterios de aceptación.

2. Análisis y diseño del sistema

Con base en los requerimientos levantados, se diseñará la arquitectura lógica y física de la solución. Se construirá el diagrama entidad-relación para definir tablas, claves primarias, claves foráneas y relaciones necesarias para centralizar la información clínica y administrativa. Asimismo, se desarrollarán diagramas C4 y prototipos de interfaz para validar la secuencia de interacción, la distribución de formularios y la navegabilidad esperada para cada rol.

- Modelado de base de datos (DER).
- Diagramas C4 de contexto, contenedores y componentes.
- Prototipos interactivos y validación de interfaz.
- Refinamiento del Product Backlog y Sprint Planning inicial.

3. Desarrollo iterativo con SCRUM

La construcción del sistema se realizará de forma iterativa e incremental. En cada sprint se seleccionarán historias de usuario priorizadas, definiendo las tareas técnicas correspondientes para frontend, backend y persistencia de datos. Durante la ejecución de cada sprint se realizarán reuniones Daily Scrum para dar

seguimiento al avance, identificar impedimentos y coordinar el trabajo del equipo. Al cierre de cada iteración se llevará a cabo una Sprint Review con usuarios clave de la clínica y una Sprint Retrospective para identificar oportunidades de mejora.

- Sprints quincenales.
- Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective.
- Implementación incremental de módulos funcionales.
- Integración progresiva de frontend, backend y base de datos.

4. Integración, pruebas y validación

Una vez integrada una versión funcional del sistema, se ejecutará una validación piloto en el entorno operativo de la clínica o en un entorno controlado con condiciones equivalentes. Se evaluará el comportamiento del sistema sobre tareas críticas como registro de pacientes, programación de citas, recuperación de expedientes, actualización de información clínica y consulta de información administrativa. La validación funcional se realizará mediante una matriz de trazabilidad entre requerimientos, casos de prueba y criterios de aceptación.

- Pruebas funcionales por módulo.
- Pruebas de integración entre componentes.
- Pruebas de rendimiento con Locust.
- Evaluación de interfaz con Lighthouse.
- Encuesta de satisfacción al usuario.

5. Documentación técnica y operativa

En la etapa final se consolidarán los artefactos de diseño, la evidencia de desarrollo, los resultados de las pruebas y la documentación técnica del sistema. Se elaborará la documentación de arquitectura, modelo de datos, módulos implementados, criterios de aceptación y evidencia de validación. De forma complementaria, se preparará la documentación operativa necesaria para orientar el uso básico de la aplicación por parte del personal de la clínica.

- Documentación técnica del sistema.
- Manual de usuario o guía operativa básica.
- Consolidación de resultados y evidencias de validación.

Definición de variables e indicadores de evaluación

En el contexto del desarrollo de software, resulta fundamental establecer métricas que permitan evaluar el grado en que el sistema propuesto cumple con los requerimientos funcionales y no funcionales, así como su aceptación por parte de los usuarios finales. Para este propósito, se adoptan variables de calidad alineadas con los atributos de la norma ISO/IEC 25010 y con métricas de evaluación operacional acordes al problema de investigación.

Tabla 3

Operacionalización de las variables de calidad del sistema web

Variable	Definición operativa	Indicadores principales	Técnica / instrumento
Usabilidad	Grado en que el sistema puede ser utilizado por los	Facilidad de aprendizaje; claridad de navegación;	Encuesta de satisfacción;

	usuarios de la clínica con efectividad, eficiencia y satisfacción.	porcentaje de tareas completadas sin ayuda; satisfacción percibida.	observación de tareas.
Funcionalidad	Grado en que el sistema provee funciones que satisfacen los requerimientos del proceso administrativo y clínico.	Cobertura de requerimientos funcionales; exactitud de registros; cumplimiento de criterios de aceptación.	Matriz de trazabilidad; casos de prueba.
Fiabilidad	Capacidad del sistema para operar correctamente durante el piloto sin fallos críticos ni pérdida de información.	Transacciones correctas; errores críticos; disponibilidad básica; consistencia entre datos relacionados.	Bitácora de incidencias; pruebas funcionales e integración.
Eficiencia	Desempeño del sistema en relación con tiempos de respuesta y tiempos operativos del proceso.	Tiempo de respuesta del sistema; tiempo de localización de expediente; reducción de cruces de citas; duración de tareas clave.	Locust; hoja de tiempos; observación directa.

Nota: Las variables y sus definiciones operativas se fundamentan en el modelo de calidad del producto software establecido por la normativa ISO/IEC 25010, priorizando la satisfacción del usuario y la precisión operativa en el entorno clínico. Los indicadores de medición cuantitativa como el "tiempo de localización" y "transacciones correctas" son consistentes con el diseño de validación de la investigación.

Criterios de aceptación y cierre de la validación

Con el propósito de evitar ambigüedad en la interpretación de resultados, se establecen criterios mínimos de aceptación para la prueba piloto del sistema. La validación se considerará satisfactoria cuando se cumplan los umbrales descritos en la tabla siguiente.

Tabla 4

Metas y umbrales de aceptación para la validación de calidad de la aplicación web.

Dimensión	Indicador	Meta / umbral de aceptación	Instrumento
Rendimiento operativo	Tiempo promedio de localización de expediente	Reducción mínima del 70 % respecto a la línea base; meta operativa igual o inferior a 5 minutos.	Hoja de medición de tiempos
Organización del agendamiento	Cruces o solapamientos de citas	Disminución mínima del 80 % o bloqueo automático de conflictos de horario.	Bitácora de incidencias y casos de prueba
Funcionalidad	Cumplimiento de requerimientos	100 % de requerimientos funcionales críticos y al menos 90 % del total.	Matriz de trazabilidad
Desempeño técnico	Tiempo de respuesta del sistema	Promedio igual o inferior a 2 segundos en operaciones principales; ninguna operación	Locust y pruebas controladas

		crítica por encima de 3 segundos de forma sostenida.	
Fiabilidad	Transacciones correctas y errores críticos	Al menos 95 % de transacciones correctas y ausencia de errores bloqueantes en módulos críticos.	Bitácora de incidencias
Usabilidad y aceptación	Satisfacción y ejecución de tareas	Alcanzar una valoración promedio mínima de 4.0/5.0 y garantizar que el 100 % de los participantes (4 de 4), asegurando la ejecución de procesos básicos de manera independiente.	Encuesta y observación

Nota: Los umbrales de aceptación han sido definidos para validar cuantitativamente las subcaracterísticas de eficiencia de desempeño, fiabilidad y usabilidad del modelo ISO/IEC 25010. Estos indicadores garantizan que la transición del modelo manual al automatizado cumpla con las expectativas de optimización operativa identificadas en la fase diagnóstica.

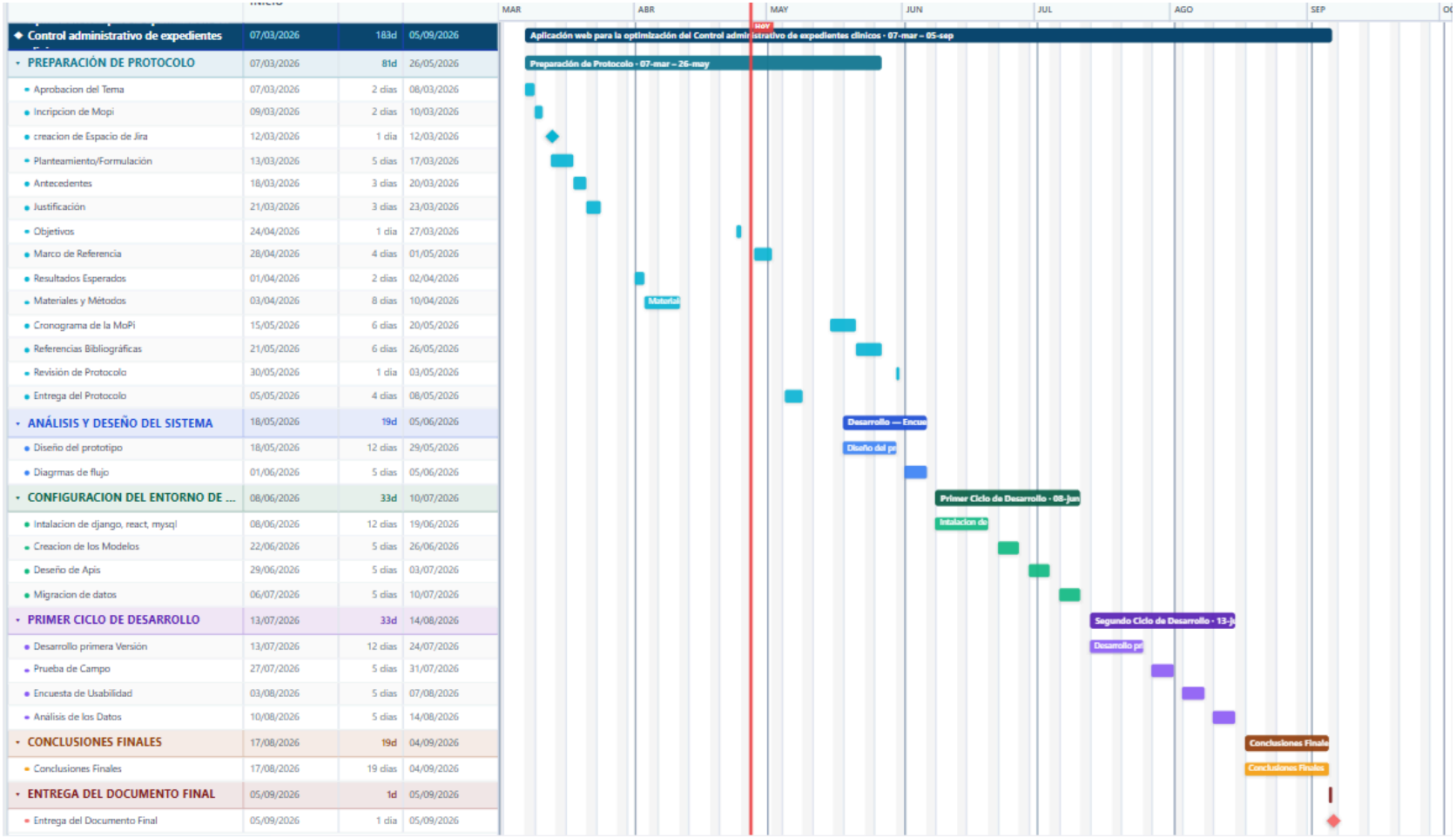
Procesamiento y análisis de los datos

Los datos cualitativos obtenidos mediante entrevistas y observación se analizarán por categorización temática, organizando la información en ejes como problemas actuales en la atención, manejo de citas, control de expedientes, organización de la información, necesidades funcionales del personal y valoración de la solución propuesta.

Los datos cuantitativos se procesarán mediante estadística descriptiva, enfocándose principalmente en los datos operativos del estudio, especialmente en los tiempos de localización de los expedientes clínicos, el comportamiento del proceso de atención y el rendimiento del sistema durante la prueba piloto. Para ello se calcularán frecuencias, porcentajes, promedios, medianas y variaciones relativas. En el caso de las respuestas obtenidas de los participantes a través de encuestas, el análisis se centrará en identificar tendencias generales mediante porcentajes y promedios.

La comparación antes-después se realizará sobre los procesos más críticos, tomando como base la situación identificada durante el diagnóstico y los resultados obtenidos tras la implementación piloto de la aplicación web. Los resultados se presentarán en tablas y gráficos, permitiendo determinar si la solución desarrollada contribuye de manera efectiva a la optimización del control administrativo y clínico en la Clínica Odontológica Argüello.

Cronograma de actividad



Control administrativo de expedientes	07/03/2026	183d	05/09/2026
PREPARACIÓN DE PROTOCOLO	07/03/2026	81d	26/05/2026
Aprobacion del Tema	07/03/2026	2 días	08/03/2026
Incripcion de Mopi	09/03/2026	2 días	10/03/2026
creacion de Espacio de Jira	12/03/2026	1 día	12/03/2026
Planteamiento/Formulación	13/03/2026	5 días	17/03/2026
Antecedentes	18/03/2026	3 días	20/03/2026
Justificación	21/03/2026	3 días	23/03/2026
Objetivos	24/04/2026	1 día	27/03/2026
Marco de Referencia	28/04/2026	4 días	01/05/2026
Resultados Esperados	01/04/2026	2 días	02/04/2026
Materiales y Métodos	03/04/2026	8 días	10/04/2026
Cronograma de la MoPi	15/05/2026	6 días	20/05/2026
Referencias Bibliográficas	21/05/2026	6 días	26/05/2026
Revisión de Protocolo	30/05/2026	1 día	03/05/2026
Entrega del Protocolo	05/05/2026	4 días	08/05/2026
ANÁLISIS Y DESEÑO DEL SISTEMA	18/05/2026	19d	05/06/2026
Diseño del prototipo	18/05/2026	12 días	29/05/2026
Diagrmas de flujo	01/06/2026	5 días	05/06/2026
CONFIGURACION DEL ENTORNO DE ...	08/06/2026	33d	10/07/2026
Intalacion de django, react, mysql	08/06/2026	12 días	19/06/2026
Creacion de los Modelos	22/06/2026	5 días	26/06/2026
Deseño de Apis	29/06/2026	5 días	03/07/2026
Migracion de datos	06/07/2026	5 días	10/07/2026
PRIMER CICLO DE DESARROLLO	13/07/2026	33d	14/08/2026
Desarrollo primera Versión	13/07/2026	12 días	24/07/2026
Prueba de Campo	27/07/2026	5 días	31/07/2026
Encuesta de Usabilidad	03/08/2026	5 días	07/08/2026
Análisis de los Datos	10/08/2026	5 días	14/08/2026
CONCLUSIONES FINALES	17/08/2026	19d	04/09/2026
Conclusiones Finales	17/08/2026	19 días	04/09/2026
ENTREGA DEL DOCUMENTO FINAL	05/09/2026	1d	05/09/2026
Entrega del Documento Final	05/09/2026	1 día	05/09/2026

Presupuesto

Referencias Bibliográficas

Castro, K., Mejía, F., & Sánchez, M. (2025). Desarrollo de una aplicación multiplataforma para la gestión eficiente de citas médicas [Tesis de título profesional, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua]. Repositorio institucional UNAN-León. http://riul.unanleon.edu.ni:8080/jspui/handle/123456789/10440

Chipana Ormeño, Y. Y. (2022). Sistema web dental basado en desarrollo de aplicaciones web [Informe de examen profesional, Universidad Nacional de Moquegua]. Repositorio Institucional UNAM. https://repositorio.unam.edu.pe/items/966f5b44-4fca-4a89-be4a-9de44e30c43b

Curi, J. (2024). Diseño de un aplicativo web, para el control de citas medicas en el centro de salud surcubamba - tayacaja [Tesis de título profesional, Universidad Nacional del Centro del Perú]. Repositorio institucional UNCP. http://hdl.handle.net/20.500.12894/10592

López García, C. Y., & Caballero Espinoza, J. J. (2025). Desarrollo de una aplicación web titulada “MediCita” para automatizar el agendamiento de citas médicas con énfasis en usabilidad y seguridad, en la clínica privada “SaluVita” durante el periodo de Noviembre 2024 a Marzo 2025 [Monografía de grado, Universidad Central de Nicaragua]. Repositorio institucional UCN. https://repositorio.ucn.edu.ni/id/eprint/21/1/Desarrollo%20de%20una%20aplicaci%C3%B3n%20web%20titulada%20MediCita%20para%20automatizar%20el%20agendamiento%20de%20citas%20m%C3%A9dicas.pdf

Organización Internacional de Normalización. (2011). Ingeniería de sistemas y software — Requisitos de calidad y evaluación de productos de software (SQuaRE) — Modelos de calidad de sistemas y software (ISO/IEC 25010). https://iso25000.com/index.php/normas-iso-25000/iso-25010

Pérez López, F. B., & Martínez Ramos, G. R. (2024). Sistema web para gestión administrativa de Clínica dental San Antonio, Matagalpa, 2023. ReCienTec: Revista Científica Tecnológica, 7(1), 21-36. https://revistas.unan.edu.ni/index.php/ReVTec/es/article/view/4676/7083

Sánchez Suárez, J. M. (2024). Diagramas de arquitectura con C4 model. Adictos al trabajo. https://www.adictostrabajo.com/tutoriales/diagramas-de-arquitectura-con-c4-model/

Siero, S., & Bermúdez, S. (2025). Diseño de sistema web para la gestión de citas y optimización del flujo de espera de pacientes y citas médicas en el Consultorio Jesucristo es la Roca de La Concepción, Masaya en el periodo de noviembre 2024 a febrero 2025 [Tesis de pregrado, Universidad Central de Nicaragua]. Repositorio institucional UCN. https://repositorio.ucn.edu.ni/id/eprint/249

Solano, K. (2025). Diseño e implementación de un sistema web para la gestión de citas en el centro odontológico eileendent – huancayo 2025 [Tesis de título profesional, Universidad Nacional del Centro del Perú]. Repositorio institucional UNCP. http://hdl.handle.net/20.500.12894/12215



¡Aprendemos para Servir!